CAHIER DES CHARGES

GESTION DES MATÉRIELS ET DES ARTICLES

Application web de suivi des entrées, sorties, affectations, stocks et états des biens d’une société

Élément	Choix retenu
Frontend	HTML5, CSS3, JavaScript natif
Backend	Node.js + Express.js
Base de données	PostgreSQL hébergé sur Neon
Hébergement applicatif	Render – offre gratuite pour prototype / démarrage
Dépôt de code	GitHub
Version du document	1.0
Date	10 novembre 2026

Document de référence
Ce cahier des charges décrit le périmètre fonctionnel, les règles de gestion, l’architecture technique, les exigences de sécurité, les tests et les conditions de mise en production.

1. Présentation générale

Le projet consiste à développer une application web légère permettant à une société d'enregistrer, de suivre et de contrôler ses matériels durables et ses articles consommables. L'application centralise les informations et conserve l'historique des mouvements afin de savoir à tout moment ce qui est disponible, affecté, sorti, retourné, transféré, endommagé ou en réparation.

1.1 Objectif principal

Assurer la traçabilité des biens de la société, depuis leur réception jusqu'à leur affectation, leur retour, leur transfert ou leur mise hors service.

1.2 Objectifs spécifiques

- Créer une fiche d'identification pour chaque matériel ou article.
- Enregistrer les entrées, sorties, transferts, affectations et retours.
- Identifier la personne responsable d'un matériel et sa localisation.
- Suivre l'état physique des matériels et conserver son historique.
- Connaître les quantités disponibles et détecter les seuils de stock faible.
- Consulter et exporter les historiques et rapports de gestion.
- Réduire les pertes, les sorties non autorisées et les erreurs de suivi.

1.3 Utilisateurs concernés

Profil	Rôle général
Administrateur	Paramétrage, comptes utilisateurs, droits et accès complet.
Gestionnaire de matériels	Création des fiches, saisie et validation des mouvements, affectations et inventaires.
Responsable de service	Consultation des biens de son service et validation selon les droits accordés.
Employé	Consultation de ses matériels affectés et signalement d'un retour ou d'un problème, si cette fonction est activée.

Le nombre de profils peut être réduit au démarrage. Les droits doivent néanmoins être gérés côté serveur et non uniquement masqués dans l'interface.

2. Périmètre fonctionnel

La première version (MVP) comprend les modules essentiels ci-dessous. Les fonctions avancées pourront être ajoutées après validation de cette version.

Module	Fonctions incluses	Priorité
Tableau de bord	Indicateurs, alertes, derniers mouvements.	Essentielle
Matériels durables	Fiches individuelles, code unique, état, localisation, responsable.	Essentielle
Articles consommables	Fiches articles, unités, quantités et seuils minimums.	Essentielle
Entrées / sorties	Réceptions, consommations, affectations, transferts, pertes et retours.	Essentielle
Affectations	Attribution à un employé, preuve de remise et retour.	Essentielle
États et maintenance	État physique, réparation, hors service, historique.	Essentielle
Rapports	Filtres, historique, export CSV ; PDF en option de première version.	Importante
Inventaire physique	Comptage et comparaison du stock théorique au stock réel.	Évolution proche
Code-barres / QR	Étiquettes et recherche par scan.	Évolution

Hors périmètre de la première version

- Comptabilité générale, amortissements et calcul fiscal.
- Gestion des achats et des fournisseurs avec circuit complet de validation.
- Application mobile native iOS ou Android.
- Lecture automatique de factures ou intelligence artificielle.
- Synchronisation hors ligne multi-appareils.

3. Description détaillée des modules

3.1 Tableau de bord

- Nombre total de matériels enregistrés.
- Nombre de matériels disponibles, affectés, en réparation et hors service.
- Nombre d’articles et quantité totale disponible.
- Alertes de stock inférieur ou égal au seuil minimum.
- Mouvements récents : dernières entrées, sorties et transferts.
- Filtres par période, site, service et catégorie lorsque ces filtres sont disponibles.

3.2 Gestion des matériels durables

Un matériel durable est suivi individuellement. Exemples : ordinateur, imprimante, téléphone, mobilier, équipement technique ou véhicule.

Champ	Description / règle
Code matériel	Identifiant interne unique, généré automatiquement ou saisi avec contrôle d’unicité.
Désignation	Nom lisible du matériel.
Catégorie	Informatique, mobilier, véhicule, équipement, etc.
Marque / modèle	Informations facultatives selon le matériel.
Numéro de série	Identifiant fabricant, unique si renseigné.
Date et prix d’achat	Informations d’acquisition facultatives.
Site / service	Localisation actuelle du matériel.
Responsable	Employé auquel le matériel est affecté, le cas échéant.
État / statut	État physique et situation opérationnelle, deux notions séparées.
Photo / document	Facultatif ; stockage à définir et ne pas conserver uniquement sur le disque éphémère Render.

3.3 Gestion des articles consommables

Les articles consommables sont suivis en quantité et unité de mesure. Exemples : papier A4, stylos, cartouches, produits d’entretien et fournitures.

- Code article et désignation uniques.
- Catégorie et unité (pièce, boîte, paquet, litre, kilogramme, etc.).
- Quantité disponible calculée à partir des mouvements validés.
- Seuil minimum et alerte de stock faible.
- Localisation ou magasin de stockage.
- Historique des entrées, sorties et transferts.

3.4 Gestion des entrées

- Réception suite à un achat ou à un don.
- Retour d’un matériel précédemment affecté.

- Réception d’un transfert provenant d’un autre site.
- Correction d’inventaire, uniquement avec autorisation et motif.
- Enregistrement de la date, du type, de la référence, de la quantité, de l’origine, du justificatif éventuel et de l’utilisateur.

3.5 Gestion des sorties

- Affectation d’un matériel à un employé.
- Consommation ou distribution d’un article.
- Transfert vers un autre site ou service.
- Déclaration de perte, casse ou mise au rebut.
- Toute sortie doit comporter un motif, une destination ou un bénéficiaire, une date et l’utilisateur responsable.

3.6 Affectations et retours

- Sélection du matériel disponible et de l’employé bénéficiaire.
- Date de remise, état lors de la remise et responsable de la remise.
- Date de retour, état au retour et observations.
- Un matériel déjà affecté ne peut pas être affecté une seconde fois simultanément.
- Le retour clôt l’affectation et rend le matériel disponible uniquement si son état et son statut le permettent.

3.7 États et maintenance

État physique	Signification
Neuf	Jamais utilisé ou dans un état équivalent au neuf.
Bon	Fonctionnel et utilisable normalement.
Moyen	Usure visible, mais encore utilisable.
Endommagé	Défaut nécessitant une intervention ou une décision.
Hors service	Inutilisable ou réformé.

Le statut opérationnel est distinct de l’état physique : disponible, affecté, en réparation, perdu, réformé. Chaque changement d’état ou de statut doit être daté, attribué à un utilisateur et accompagné d’un commentaire si nécessaire.

4. Scénarios et règles de gestion

4.1 Exemple : réception d’un ordinateur

- Le gestionnaire ouvre le module Matériels et crée une fiche ordinateur.
- Le système attribue un code unique, par exemple MAT-2026-0001.
- Le gestionnaire renseigne la marque, le modèle, le numéro de série, la date d’achat et le site.
- Le matériel est enregistré comme disponible, avec un état initial (neuf ou bon).
- Une entrée de stock ou un mouvement de réception est conservé dans l’historique.

4.2 Exemple : affectation à un employé

- Le gestionnaire choisit un matériel disponible.
- Il sélectionne l’employé, la date de remise et l’état constaté.
- Le système crée l’affectation et un mouvement de sortie de type affectation.
- Le statut du matériel devient « affecté ».
- Le nom du bénéficiaire apparaît sur la fiche du matériel.

4.3 Exemple : sortie de 5 boîtes de papier

- Le stock théorique est de 20 boîtes.
- Le gestionnaire enregistre une sortie de 5 boîtes pour le service administratif.
- Le stock disponible devient 15 boîtes.
- Le mouvement garde la date, la quantité, le motif, le service bénéficiaire et l'utilisateur.

4.4 Règles obligatoires

- Chaque matériel et article possède un code unique.
- Une sortie ne peut pas dépasser le stock disponible.
- Un mouvement validé ne doit jamais être supprimé physiquement.
- Une erreur est corrigée par une annulation tracée ou un mouvement inverse autorisé.
- Les transferts sont enregistrés avec une origine et une destination ; ils ne doivent pas créer ou supprimer artificiellement du stock global.
- Les opérations affectant plusieurs données doivent être exécutées dans une transaction SQL atomique.
- Les dates sont enregistrées dans un format cohérent et affichées selon le fuseau horaire choisi.
- Le système conserve l'auteur et l'horodatage de chaque opération sensible.

5. Interfaces attendues

L'interface doit être simple, lisible, responsive et utilisable sur ordinateur, tablette et téléphone. Le développement se fera en HTML, CSS et JavaScript natif ; Bootstrap 5 peut être utilisé comme bibliothèque CSS facultative.

Écran	Éléments principaux
Connexion	Identifiant ou e-mail, mot de passe, message d'erreur.
Tableau de bord	Cartes de synthèse, alertes, mouvements récents.
Liste des matériels	Tableau, recherche, filtres, bouton Ajouter, actions.
Fiche matériel	Identification, état, localisation, responsable, historique.
Liste des articles	Code, désignation, quantité, unité, seuil, localisation.
Mouvements	Type, date, référence, article/matériel, quantité, motif, statut.
Affectations	Employé, matériel, dates, état de remise et retour.
Rapports	Filtres par période, type, employé, site, export.
Administration	Utilisateurs, rôles, catégories, sites et paramètres.

Principes ergonomiques

- Menu latéral ou menu supérieur avec intitulés explicites.
- Formulaires courts, champs obligatoires identifiés et messages de validation clairs.
- Confirmation avant une opération sensible.
- Filtres et recherche sur les listes principales.
- Affichage distinct des états, statuts et types de mouvement.
- Pagination des tableaux pour éviter de charger toutes les lignes en une seule fois.

6. Architecture technique

Couche	Technologie	Responsabilité
Frontend	HTML5, CSS3, JavaScript natif	Pages, formulaires, tableaux, interactions et appels API.
Backend	Node.js + Express.js	API REST, authentification, autorisations, validations et règles métier.
Base de données	PostgreSQL sur Neon	Stockage relationnel durable dans les limites du forfait.
Hébergement	Render Web Service Free	Exécution du serveur Node.js.
Versioning	GitHub	Historique du code et déploiement depuis le dépôt.

6.1 Pourquoi PostgreSQL plutôt que SQLite en ligne ?

SQLite est excellent en local et pour une application mono-utilisateur simple. Toutefois, le système de fichiers d'un service Render gratuit est éphémère. Le fichier SQLite peut être perdu lors d'un redémarrage ou d'un redéploiement. Pour garder une architecture gratuite au démarrage, le choix retenu est PostgreSQL hébergé sur Neon, auquel le backend Render se connecte via une chaîne de connexion sécurisée.

6.2 Flux de fonctionnement

Étape	Fonctionnement
1	L'utilisateur ouvre l'URL Render dans son navigateur.
2	Le navigateur charge les pages HTML, CSS et JavaScript servies par Express.
3	Le JavaScript appelle les routes API du backend.
4	Express vérifie l'identité, les droits et les données reçues.
5	Le backend exécute les requêtes PostgreSQL sur Neon.
6	Le backend renvoie une réponse JSON ; l'interface actualise l'écran.

6.3 Organisation indicative du projet

```
gestion-materiels/
├── public/
│   ├── index.html
│   ├── materiels.html
│   ├── articles.html
│   ├── mouvements.html
│   ├── affectations.html
│   ├── rapports.html
│   ├── css/style.css
│   └── js/ (app.js, materiels.js, articles.js, mouvements.js)
├── routes/ (auth.js, materiels.js, articles.js, mouvements.js, rapports.js)
├── middleware/ (auth.js, permissions.js)
├── database/ (db.js, schema.sql)
├── services/
├── server.js
├── package.json
├── .env.example
└── .gitignore
```

Le frontend ne doit jamais se connecter directement à Neon. Toutes les requêtes à la base passent par l'API Express.

7. Modèle de données prévisionnel

Le schéma SQL définitif sera détaillé dans le fichier schema.sql. Les tables suivantes constituent la base du modèle relationnel.

Table	Contenu principal
utilisateurs	Nom, e-mail, mot de passe haché, rôle, statut.
employes	Matricule, nom, service, coordonnées utiles.
sites	Code et nom du site ou de la localisation.
categories	Nom, type de catégorie, description.
materiels	Code, désignation, catégorie, série, état, statut, site.
articles	Code, désignation, catégorie, unité, seuil minimum.
mouvements	Type, date, référence, auteur, motif, statut.
lignes_mouvements	Article ou matériel, quantité, site source et destination.
affectations	Matériel, employé, remise, retour, état et signatures éventuelles.
historiques_etats	Matériel, ancien état, nouvel état, date, auteur, commentaire.
historique_actions	Utilisateur, action, entité, identifiant, date et métadonnées.

Points de conception

- Utiliser des clés primaires et des clés étrangères pour garantir l'intégrité.
- Ajouter des index sur les codes, dates, statuts, employés et sites utilisés pour les recherches.
- Utiliser NUMERIC ou un type entier adapté pour les quantités ; définir les unités et règles d'arrondi.
- Ne pas enregistrer le mot de passe en clair : stocker un hash robuste.
- Prévoir un statut de mouvement (brouillon, validé, annulé) et conserver l'historique.
- Éviter de stocker les photos uniquement sur le disque temporaire Render ; prévoir un stockage externe ou reporter cette fonction.

8. Sécurité, confidentialité et sauvegarde

8.1 Sécurité

- Authentification par session sécurisée ou jeton correctement géré.
- Hachage des mots de passe avec bcrypt ou Argon2.
- Protection des routes API et contrôle des permissions côté backend.
- Validation des entrées côté serveur et utilisation de requêtes SQL paramétrées.
- Protection contre les tentatives de connexion répétées et configuration CORS limitée.
- Secrets et chaîne de connexion stockés dans les variables d'environnement Render, jamais dans GitHub.
- HTTPS activé en production.

8.2 Sauvegardes

- Mettre en place une sauvegarde régulière de la base Neon vers un emplacement indépendant.
- Conserver plusieurs versions de sauvegarde et contrôler leur date.
- Tester périodiquement la restauration sur une base de test.
- Ne pas considérer la disponibilité de Neon comme une sauvegarde.
- Limiter l'accès aux exports aux personnes autorisées.

8.3 Données personnelles

Ne collecter que les informations nécessaires à la gestion des biens. Les données des employés doivent être accessibles selon leur rôle et protégées contre les consultations non autorisées.

9. Hébergement et coûts

L’objectif est de démarrer avec un coût d’hébergement mensuel de 0 USD en utilisant les offres gratuites de Render et Neon. Cette gratuité est soumise aux quotas, conditions et politiques des fournisseurs, qui peuvent évoluer.

Composant	Offre envisagée	Coût de départ	Limites à connaître
Frontend / serveur	Render Web Service Free	0 USD	Mise en veille après période d’inactivité ; démarrage à froid ; quota d’heures et ressources limitées.
Base de données	Neon Free PostgreSQL	0 USD	Quota de stockage, calcul et connexions ; suspension ou limitation possible si quota dépassé.
Code source	GitHub Free	0 USD	Fonctions selon l’offre GitHub et les limites de compte.
Nom de domaine	Sous-domaine Render	0 USD	Adresse en onrender.com ; domaine personnalisé généralement payant.

9.1 Limites et précautions importantes

- Render Free peut mettre le serveur en veille après environ 15 minutes sans requête entrante. La première requête suivante peut être lente.
- Le stockage local du service Render Free est éphémère : ne pas y conserver la base de données ni des fichiers indispensables.
- Neon Free met en veille les ressources de calcul inactives, mais les données restent stockées selon les règles et quotas du service.
- Les quotas gratuits ne constituent pas une garantie de service, de sauvegarde ou de disponibilité permanente.
- Un dépassement de quota ou un changement des conditions peut nécessiter une réduction d’usage ou un passage à une offre payante.
- Avant toute utilisation officielle, vérifier les tarifs et limites en vigueur sur les pages des fournisseurs.

9.2 Liens officiels

Render : https://render.com/docs/free
Neon : https://neon.com/pricing
Neon – plans : https://neon.com/docs/introduction/plans

Décision : l’application doit pouvoir être migrée vers un plan payant ou un autre hébergeur sans réécriture de ses règles métier. Les paramètres de connexion à la base doivent être configurables par variables d’environnement.

10. Rapports et exports

Les rapports doivent être filtrables par période, catégorie, site, service, employé, type de mouvement et état.

Rapport	Informations attendues
État du parc	Liste des matériels avec code, désignation, état, statut, site et responsable.
Mouvements	Date, type, référence, matériel/article, quantité, origine, destination et auteur.
Affectations en cours	Matériel, employé, date de remise, état initial.
Retours	Date de retour, état au retour, observations.
Stock articles	Article, unité, quantité disponible, seuil minimum et alerte.
Anomalies	Pertes, casse, matériel en réparation et hors service.

Les exports CSV sont prioritaires pour la première version. L'export PDF peut être ajouté ensuite. Un export doit respecter les droits de l'utilisateur et les filtres appliqués.

11. Tests et critères de recette

La livraison sera acceptée lorsque les scénarios suivants auront été testés avec succès.

N°	Test	Résultat attendu
1	Connexion avec un compte valide	Accès autorisé selon le rôle.
2	Connexion avec un mauvais mot de passe	Accès refusé, message non révélateur.
3	Création d'un matériel	Code unique et fiche consultable.
4	Création d'un article	Article enregistré avec unité et seuil.
5	Réception de 10 unités	Quantité disponible augmentée de 10.
6	Sortie de 3 unités	Quantité disponible diminuée de 3.
7	Sortie supérieure au stock	Opération refusée sans altérer le stock.
8	Affectation d'un matériel	Bénéficiaire et date enregistrés ; statut affecté.
9	Retour d'un matériel	Affectation clôturée et statut recalculé.
10	Changement d'état	Historique conservé avec auteur et date.
11	Annulation d'un mouvement	Annulation tracée ; historique conservé.
12	Export CSV	Fichier cohérent avec les filtres et droits.
13	Redémarrage du backend	Données toujours présentes dans Neon.
14	Restauration d'une sauvegarde	Données restaurées dans un environnement de test.

12. Planning prévisionnel

Phase	Travaux	Livrable
1	Validation du périmètre et des règles	Cahier des charges validé
2	Conception de la base PostgreSQL	Schéma SQL et dictionnaire de données
3	Initialisation Node.js / Express et connexion Neon	Backend opérationnel
4	Authentification et gestion des rôles	Connexion sécurisée
5	Gestion des matériels et articles	Fiches et listes fonctionnelles
6	Mouvements, affectations et retours	Traçabilité opérationnelle
7	États, historiques et alertes	Suivi du parc et des stocks
8	Tableau de bord et rapports	Indicateurs et exports
9	Tests, sauvegardes et déploiement	Version de recette en ligne

Le calendrier détaillé sera fixé après estimation de la disponibilité du développeur et validation du périmètre. Les phases peuvent être livrées progressivement.

13. Livrables attendus

- Code source complet frontend et backend dans un dépôt GitHub.
- Fichier de création de la base et migrations SQL.

- Documentation des tables, relations et règles de gestion.
- Fichier .env.example sans aucun secret réel.
- Guide d’installation et de lancement en local.
- Guide de déploiement Render et de configuration Neon.
- Guide d’utilisation destiné au gestionnaire.
- Procédure de sauvegarde et de restauration.
- Résultats des tests de recette.

14. Évolutions possibles

- Scan de code-barres ou QR code pour identifier rapidement un matériel.
- Signature électronique ou accusé de réception lors des affectations.
- Notifications de stock faible et de retour attendu.
- Gestion de plusieurs sociétés ou établissements.
- Inventaire physique par campagne avec écarts et validation.
- Pièces jointes et photos via un stockage de fichiers adapté.
- Historique avancé et journal d’audit exportable.

15. Conclusion et choix retenus

Le projet vise une application de gestion simple, fiable et évolutive. Le choix HTML/CSS/JavaScript natif pour le frontend, Node.js/Express pour le backend et PostgreSQL sur Neon permet de limiter la complexité tout en séparant clairement l’interface, les règles métier et le stockage des données.

> Architecture retenue : navigateur (HTML + CSS + JavaScript) → Render (Node.js + Express) → Neon (PostgreSQL).

Le budget d’hébergement visé est de 0 USD au démarrage, pour un prototype ou une petite utilisation dans les limites des offres gratuites. La mise en veille, les quotas et l’absence de garantie de disponibilité des offres gratuites doivent être acceptés. Les données importantes doivent être sauvegardées indépendamment. Pour un usage critique en production, une offre payante et un dispositif de sauvegarde vérifié devront être étudiés.

Validation du cahier des charges

Partie	Nom / fonction	Date	Visa
Demandeur			
Responsable métier			
Développeur			